

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 25

Oszilloskop

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Robin Rahner

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

14.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Durchführung	3
2.1	Vermessung der gegebenen Signale	3
2.2	Pulsweitenmodulation	4
2.3	Reflexion am Kabel	4
3	Protokoll	4
4	Auswertung	5
4.1	Signal 1 und 2	5
4.2	Signal 3	6
4.3	Signal 4	7
4.4	PWM Signal	8
4.5	Reflexionsmessung	8
5	Diskussion	9
5.1	Fehler bei Cursormessung	9
5.2	Schwingungs- und Schwebungsfrequenz	9
5.3	PWM-Signal	10
5.4	Reflexionsmessung	10
5.5	Länge	10
5.6	Widerstand	10

1 Einleitung

1.1 Ziel

In diesem Versuch werden wir das Oszilloskop kennenlernen und seine wichtigsten Funktionen zur Messung elektrischer Signale anwenden. Dazu werden verschiedene Signale hinsichtlich ihrer Periodendauer, Frequenz und Amplitude untersucht. Außerdem werden wir ein PWM-Signal zur Dimmung einer LED betrachten und die Frequenzanteile eines Schwebungssignals mit einer Fourier-Transformation bestimmen. Abschließend untersuchen wir die Reflexion eines Signals an einem Kabel und bestimmen daraus die Länge und den Wellenwiderstand des Kabels.

1.2 Physikalische Grundlagen

1.2.1 Funktionsweise des Oszilloskops

Wir verwenden ein digitales Speicheroszilloskop. Dabei wird die Eingangsspannung mit einem Analog-Digital-Wandler in festen Zeitabständen abgetastet und die Messwerte in einem Speicher abgelegt. Anschließend werden die gespeicherten Werte auf dem Display dargestellt. Dadurch können neben periodischen Signalen auch einmalige oder sehr kurze Signalverläufe aufgezeichnet und später betrachtet werden.

Im *yt*-Betrieb wird die Spannung auf der vertikalen Achse und die Zeit auf der horizontalen Achse dargestellt. Die Zeitauflösung wird über die horizontale Skalierung eingestellt, während die vertikale Skalierung die dargestellte Spannung pro Division festlegt. Für eine möglichst genaue Messung sollte das Signal dabei einen möglichst großen Bereich des Bildschirms ausfüllen.

1.2.2 Triggerung

Damit ein periodisches Signal auf dem Bildschirm als stehendes und stabiles Bild erscheint, muss die Aufnahme mit dem Signal synchronisiert werden. Dies geschieht durch die Triggerung. Das Oszilloskop beginnt die Aufnahme dabei erst, wenn das Signal einen vorgegebenen Triggerlevel erreicht. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob auf eine steigende oder fallende Flanke getriggert werden soll. Dadurch wird bei jeder Aufnahme derselbe Signalausschnitt dargestellt.

1.2.3 Eingangskopplung

Für die Eingangskopplung stehen die Einstellungen DC, AC und Erde zur Verfügung. Bei der DC-Kopplung wird das gesamte Eingangssignal einschließlich eines möglichen Gleichspannungsanteils dargestellt. Die AC-Kopplung filtert den Gleichspannungsanteil heraus, sodass nur die zeitlich veränderliche Wechselspannung betrachtet wird. Bei der Erde-Einstellung wird der Eingang auf Masse gelegt. Dadurch kann die Nulllinie des Kanals eingestellt werden.

1.2.4 Cursormessung und automatische Messungen

Mit der Cursorfunktion können verschiedene Größen eines Signals direkt auf dem Bildschirm bestimmt werden. Je nach Einstellung können beispielsweise Zeitdifferenzen, Periodendauern oder Spannungsdifferenzen gemessen werden. Zusätzlich besitzt das Oszilloskop eine automatische Messfunktion, mit der verschiedene Signalgrößen direkt berechnet und angezeigt werden können. Für eine möglichst geringe Ableseunsicherheit sollte das Signal bei Cursormessungen möglichst groß auf dem Bildschirm dargestellt werden. Der Fehler der Cursormessung lässt sich durch die Größe eines Cursorschritts abschätzen.

1.2.5 Pulsweitenmodulation

Bei der Pulsweitenmodulation (PWM) wird eine Spannung zwischen zwei Spannungswerten umgeschaltet. Die Helligkeit der LED wird dabei nicht durch eine Änderung der Spannungshöhe, sondern durch das Verhältnis von Pulsdauer t zur Periodendauer T verändert. Dieses Verhältnis wird als Tastgrad bezeichnet.

Für eine Pulshöhe U_0 ergeben sich für die mittlere Spannung und den Effektivwert

$$U_M = U_0 \frac{t}{T} \quad (1)$$

und

$$U_{\text{eff}} = U_0 \sqrt{\frac{t}{T}}. \quad (2)$$

Ein größerer Tastgrad führt somit zu einer größeren mittleren Spannung und einer größeren Effektivspannung und damit zu einer höheren Helligkeit der LED.

1.2.6 Fourier-Transformation

Mit einer Fourier-Transformation kann ein zeitabhängiges Signal in seine Frequenzanteile zerlegt werden. Das Oszilloskop verwendet dazu die Fast Fourier Transformation (FFT). Im Frequenzbereich wird auf der horizontalen Achse die Frequenz dargestellt. Bei einer Schwebung, die aus der Überlagerung zweier Sinussignale entsteht, treten zwei charakteristische Frequenzen auf. Aus diesen können die Schwingungsfrequenz und die Schwebungsfrequenz bestimmt werden.

1.2.7 Wellenwiderstand und Reflexion

Bei der Ausbreitung eines elektrischen Signals auf einer Leitung können an Stellen mit geändertem Wellenwiderstand Reflexionen auftreten. Der Wellenwiderstand einer Leitung hängt von ihrer Geometrie und ihrem Material ab und ist gegeben durch

$$Z = \sqrt{\frac{L'}{C'}}, \quad (3)$$

wobei L' die Induktivität und C' die Kapazität pro Länge der Leitung sind.

Am Ende einer Leitung hängt die Reflexion von deren Abschluss ab. An einem offenen Ende wird ein Puls ohne Phasensprung reflektiert, während sich bei einem kurzgeschlossenen Ende die Polarität des reflektierten Pulses umkehrt. Ist der Abschlusswiderstand gleich dem Wellenwiderstand der Leitung, tritt keine Reflexion auf. Durch die Laufzeit des reflektierten Pulses kann außerdem die Länge des Kabels bestimmt werden.

In der Einleitung wurde KI als Formulierungshilfe eingesetzt.

2 Durchführung

2.1 Vermessung der gegebenen Signale

Zuerst wurde das Oszilloskop eingeschaltet und für die Messungen vorbereitet. Dazu wurde die Eingangsspannung zunächst auf Erde gestellt und die Nulllinie eingestellt. Anschließend wurde der Eingang wieder auf DC geschaltet. Für die Messungen wurde der passende Spannungs- und Zeitmaßstab gewählt und das Signal mit der Triggerung stabil auf dem Bildschirm dargestellt.

Anschließend wurden die vier vorgegebenen Signale mit dem Oszilloskop untersucht. Dabei wurden jeweils mit dem Cursor die für das Signal relevanten Größen bestimmt.

Beim vierten Signal wurde zusätzlich die Fourier-Transformation des Signals betrachtet. Dabei wurde das Frequenzspektrum auf dem Display dargestellt und die enthaltenen Frequenzanteile mit dem Cursor abgelesen.

2.2 Pulsweitenmodulation

Als nächstes wurde ein PWM-Signal zur Dimmung einer LED untersucht. Die Intensität der LED wurde dabei über das Tastverhältnis des PWM-Signals verändert. Für zwei verschiedene Intensitäten wurde das Signal mit dem Oszilloskop aufgenommen und das Verhältnis von Pulsdauer t zur Periodendauer T bestimmt.

Aus den Messwerten wurden anschließend die mittlere Spannung und die effektive Spannung des PWM-Signals bestimmt.

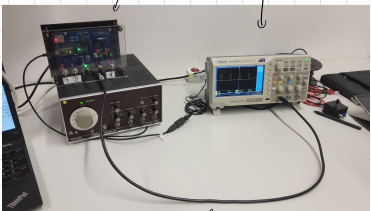
2.3 Reflexion am Kabel

Zum Schluss wurde die Reflexion eines Signals am Ende eines Kabels untersucht. Dazu wurde ein Signal auf die Leitung gegeben und das am Kabelende reflektierte Signal mit dem Oszilloskop beobachtet. Die Messung wurde für verschiedene Abschlussbedingungen (offen und geschlossen) durchgeführt. Anschließend wurde ein Widerstand am Ende des Kabels so eingestellt, dass die Reflexion minimal war. Dieser Widerstand wurde dann mit dem Multimeter gemessen.

3 Protokoll

14.3.26
Protokoll V25
Aaron Böheim
Christian Krause

Aufbau: Signalgenerator Oszilloskop



Geräte:

- Signalgenerator
- Oszilloskop
- Kabel

A1) • Anschließen von Ausgang 2 zu Ch1
• Einstellung der Erde

Signal 1 (Messung im DC-Modus)
(Messung mit Cursor)

- $U_{SS} = (1.02 \pm 0.02) V$
- Periodendauer: $T = (4.96 \pm 0.04) ms$
- $U_a = (0.530 \pm 0.020) V$

Signal 2 (Messung mit Cursor)

- $U_a = (-2.210 \pm 0.020) V$ (im DC-Modus)
- $U_{SS} = (1080 \pm 2.0) mV$ (im AC-Modus)
- $T = (3.700 \pm 0.020) ms$ (im AC-Modus)

Signal 3 (Messung im DC Modus)	
• $U_{SS} = (968 \pm 8) \text{ mV}$	Cursormessung
• $T_2 = (2,10 \pm 0,10) \text{ ms}$	Cursormessung bis Spannung am Cursor $\frac{U_{SS}}{2}$ entspricht
Signal 4 (Messung im AC Modus)	
• $f_1 = 10 \cdot (158 \pm 3) \text{ Hz}$	(gemessen an den hohen Peaks ~ 10 Perioden gemessen kein Nulldurchgang)
• $f_2 = \frac{1}{2} \cdot (40,00 \pm 0,08) \text{ Hz}$	(Messung am Nulldurchgang ~ 5 halbe Perioden gemessen)
FFT (Cursormessung)	
• $f_1 = (1594 \pm 5) \text{ Hz}$	
• $f_2 = (1334 \pm 5) \text{ Hz}$	

PWM (DC-Modus) (LED mit Diodenpoti gedimmt)	
Dunkel	$T = (1,030 \pm 0,010) \text{ ms}$
Pulsbreite $\Delta t = (110 \pm 10) \mu\text{s}$	Cursormessung
Pulshöhe $\Delta U = (3,44 \pm 0,04) \text{ V}$	
Messung über Messgerät	$U_{\text{eff}} = (1,24 \pm 0,010) \text{ V}$
Fehler abgeschätzt durch Schwenkung der letzten Stelle	$U_{\text{mittel}} = (444 \pm 3) \text{ mV}$
Heller	$T = (1,030 \pm 0,010) \text{ ms}$
Gleiches Vorgehen wie oben	Pulsbreite $\Delta t = (860 \pm 10) \mu\text{s}$
	Pulshöhe $\Delta U = (3,40 \pm 0,04) \text{ V}$
	$U_{\text{eff}} = (3,030 \pm 0,010) \text{ V}$
	$U_{\text{mittel}} = (2,700 \pm 0,010) \text{ V}$

Aufbau für Reflexionsmessung	
Signalgenerator	Oszilloskop
Multimeter zur Widerstandsmessung	Widerstand/ offenes/ geschlossenes Ende
Geräte:	
• Oszilloskop	
• Signalgenerator	
• Multimeter	
• Kabeltrommel	
• verstellbarer Widerstand	

Reflexion	
• Einstellung so dass 2 Pulse auf Oszilloskop zu sehen	
• Cursormessung am ersten Peak der Reflexion	
Ende	Offen $\Delta t = (248 \pm 4) \text{ ns}$
	Reflexion gleich gepolt
Zu	$\Delta t = (248 \pm 4) \text{ ns}$
	Reflexion umgekehrt gepolt
• Widerstand einstellen bis Reflexion minimal	
• Widerstandsmessung mit Multimeter	
R:	$R = (54,20 \pm 0,10) \Omega$ (Brennwert M117)
Fehlerabschätzung bei allen Cursormessungen:	
Fehler ≈ 1 Cursorschritt	
14,09 ± 0,16	
Reflexion	

Abbildung 1: Versuchsprotokoll

4 Auswertung

4.1 Signal 1 und 2

Wir haben Signal 1 und 2 mit der Cursorfunktion vermessen:

	Spitze-Spitze Spannung U_{SS} in V	Gleichspannungsanteil U_G in V	Periodendauer T in s
Signal 1	$(1,020 \pm 0,020)$	$(0,530 \pm 0,020)$	$(4,96 \pm 0,04) \cdot 10^{-3}$
Signal 2	$(108,0 \pm 2,0) \cdot 10^{-3}$	$(-2,210 \pm 0,020)$	$(3,100 \pm 0,020) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 1: Werte von Signal 1 und 2

In Abbildung 2 sieht man, dass es sich bei Signal 1 um eine Rechteck-Welle handelt, mit einem Zustand bei ca. 0.02 V und einem bei ca. 1.04 V. Man sieht an den abgerundeten Ecken, dass der Signalgenerator eine gewisse Zeit benötigt, um die Spannung ein- bzw. auszuschalten.



Abbildung 2: Signal 1

Wir haben Signal 2 zunächst mit der DC-Kopplung betrachtet:



Abbildung 3: Signal 2 (DC Modus)

Man sieht in Abbildung 3, dass Signal 2 einen relativ großen Gleichspannungs-Anteil hat. Um die Spitze-Spitze Spannung und die Periodendauer genauer zu bestimmen, haben wir für die Messung dann zur AC-Kopplung gewechselt, um die Werte in Tabelle 1 zu bestimmen:

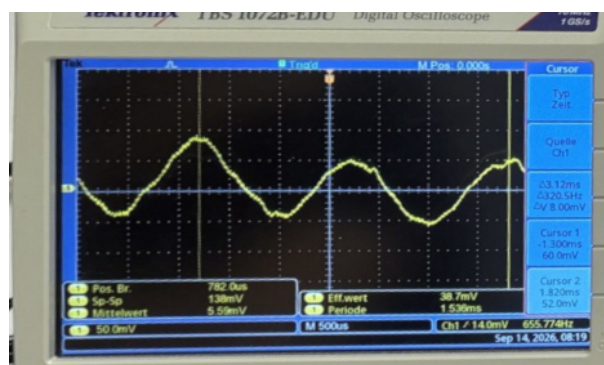


Abbildung 4: Signal 2 (AC Modus)

Man sieht, dass dieses Signal sehr viel Rauschen enthält.

4.2 Signal 3

Signal 3 fällt periodisch exponentiell ab und steigt wieder exponentiell an.



Abbildung 5: Signal 3

Hier haben wir im DC-Modus zunächst die Spitze-Spitze Spannung mit dem Cursor gemessen:

$$U_{SS} = (968 \pm 8) \text{ mV} \quad (4)$$

Anschließend haben wir die horizontale Skalierung erhöht und einen Cursor auf den halben Wert von U_{SS} platziert um die Halbwertszeit zu bestimmen:

$$T_{\frac{1}{2}} = (2.10 \pm 0.10) \text{ ms} \quad (5)$$

4.3 Signal 4

Bei Signal 4 handelt es sich um eine Schwebung, also die Überlagerung von zwei Sinussignalen:

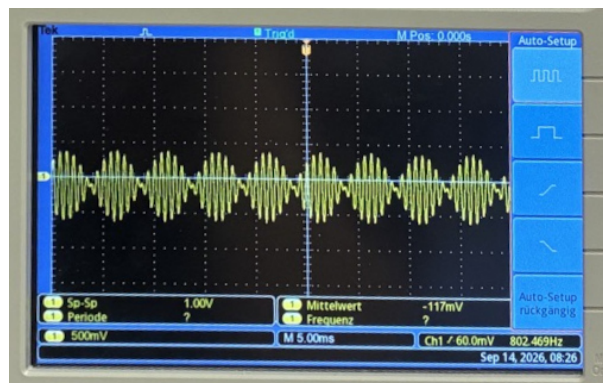


Abbildung 6: Signal 4

Um die Frequenz des einhüllenden Signals f_2 zu bestimmen, haben wir im AC-Modus mit der Cursorfunktion die Zeit von fünf halben Perioden des einhüllenden Signals (von Nulldurchgang zu Nulldurchgang) gemessen:

$$f_2 = \frac{5}{2} \cdot (40.0 \pm 0.08) \text{ Hz} = (100 \pm 3) \text{ Hz} \quad (6)$$

Anschließend haben wir mit einer größeren horizontalen Skalierung mit dem Cursor die Frequenz über 10 Perioden der Schwingfrequenz gemessen. Hier haben wir darauf geachtet, bei den Nulldurchgängen von zwei Perioden zu messen, die nahe eines Maximums der einhüllenden Frequenz liegen.

$$f_1 = 10 \cdot (158 \pm 3) \text{ Hz} = (1580 \pm 30) \text{ Hz} \quad (7)$$

Dann haben wir in den FFT-Modus gewechselt, um die Frequenzen des Schwebungssignals mit dem Cursor zu messen:

$$\begin{aligned} f_I &= (1394 \pm 5) \text{ Hz} \\ f_{II} &= (1594 \pm 5) \text{ Hz} \end{aligned} \quad (8)$$

Wir können nun aus den gemessenen Schwebungsfrequenzen die einhüllende Frequenz und die Schwingungsfrequenz des Signals berechnen:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2} \cdot (f_{II} + f_I) = (1494 \pm 3) \text{ Hz} \\ f_2 &= \frac{1}{2} \cdot (f_{II} - f_I) = (100 \pm 3) \text{ Hz} \end{aligned} \quad (9)$$

Wir haben die Fehler für alle Rechnungen mit gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet. Dabei hat uns das Python Package `uncertainties` geholfen.

4.4 PWM Signal

Die Helligkeit der LED wurde mit einem Potentiometer eingestellt, das mit einem Microcontroller verbunden ist, der das PWM Signal moduliert. Am Ausgang 3 des Signalgenerators haben wir dieses Signal für zwei verschiedene Helligkeitseinstellungen des Potentiometers gemessen.

Zuerst haben wir Periodendauer, Pulsbreite und Pulshöhe mit dem Cursor bestimmt. Anschließend haben wir dem **Measure**-Modus verwendet, um uns Effektivspannung und mittlere Spannung anzeigen zu lassen.

	Dunkel	Hell
Periodendauer T in ms	(1030 ± 10)	(1030 ± 10)
Pulsbreite t in μs	(110 ± 10)	(860 ± 10)
Pulshöhe U_0 in V	(3.44 ± 0.04)	(3.40 ± 0.04)
Effektivspannung U_{eff} in V	(1.240 ± 0.010)	(3.030 ± 0.010)
Mittlere Spannung U_M	(0.444 ± 0.003)	(2.700 ± 0.010)

Tabelle 2: Messung des PWM Signals

Wir können die Effektivspannung und die Mittlere Spannung mit Gleichung 2 und Gleichung 1 aus den ersten drei Werten auch manuell berechnen:

$$\begin{aligned} \text{Dunkel: } U_M &= U_0 \frac{t}{T} = (0.37 \pm 0.03) \text{ V} \\ \text{Hell: } U_M &= U_0 \frac{t}{T} = (2.84 \pm 0.05) \text{ V} \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} \text{Dunkel: } U_{\text{eff}} &= U_0 \sqrt{\frac{t}{T}} = (1.12 \pm 0.05) \text{ V} \\ \text{Hell: } U_{\text{eff}} &= U_0 \sqrt{\frac{t}{T}} = (3.11 \pm 0.04) \text{ V} \end{aligned} \quad (11)$$

4.5 Reflexionsmessung

Als letztes haben wir mit der Cursorfunktion die Zeit gemessen, in der sich in einem langen Kabel ausbreitet und wieder reflektiert wird.

$$\begin{aligned} \text{Offenes Ende: } \Delta t &= (248 \pm 4) \text{ ns} \\ \text{Kurzgeschlossenes Ende: } \Delta t &= (248 \pm 4) \text{ ns} \end{aligned} \quad (12)$$

Bei dieser Messung ist aufgefallen, dass die Spannung der Reflektion beim offenen Ende gleich gepolt war wie die des Pulses, beim geschlossenen Ende allerdings umgekehrt.

Im Skript ist gegeben, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pulse im Kabel 66% der Vakuumlichtgeschwindigkeit beträgt. Mit $c = 299\,792\,458\,\text{m s}^{-1}$ können wir die Länge des Kabels berechnen:

$$s = \frac{1}{2} \cdot 0.66 \cdot \Delta t = (24.6 \pm 0.4)\,\text{m} \quad (13)$$

Anschließend haben wir Ende des Kabels mit dem Widerstand verbunden und diesen so eingestellt, dass die Reflektion der Pulse, die am Oszilloskop zu sehen war, minimal war. Wir haben das Multimeter benutzt, um diesen Widerstand zu messen:

$$R = (54.20 \pm 0.10)\,\Omega \quad (14)$$

Hier haben wir die Ungenauigkeit des Multimeters, die wir online nachgeschlagen haben, als Fehler verwendet.

Der tatsächliche Wellenwiderstand des Kabels vom Typ RG 58 beträgt $R_K = (50 \pm 2)\,\Omega$ ¹.

5 Diskussion

5.1 Fehler bei Cursormessung

Bei der Messung mit dem Cursor haben wir den Fehler immer mit einem Cursorschritt abgeschätzt. Wir wissen nicht wie genau diese Abschätzung ist, da wir mögliche Systematische Fehler des Geräts nicht kennen.

Bei der Messung mit dem Measure Mode haben wir den Fehler durch die Schwankung der letzten Ziffer abgeschätzt (falls diese geschwankt hat). Auch hier ist es schwierig zu beurteilen, wie genau diese Abschätzung ist, da wir die Fehler der MEASURE-Funktion des Oszilloskops nicht kennen.

5.2 Schwingungs- und Schwebungsfrequenz

Um die gemessenen und berechneten Werte zu vergleichen, haben wir (auch für die weiteren Auswertung) die Abweichung zweier Größen berechnet:

$$z(a_1, a_2) = \frac{|a_1 - a_2|}{\sqrt{(\Delta a_1)^2 + (\Delta a_2)^2}} \quad (15)$$

	Gemessen	Berechnet	Abweichung z
Schwingungsfrequenz f_1 in Hz	(1580 ± 30)	(1494 ± 3.5)	2.9
Schwebungsfrequenz f_2 in Hz	(100.00 ± 0.20)	(100 ± 3)	0

Tabelle 3: Gemessene und berechnete Werte für Einhüllende- und Schwingungsfrequenz

Man sieht in Tabelle 3, dass die gemessenen und berechneten Werte für die Schwebungsfrequenz sehr genau übereinstimmen. Bei der Schwingungsfrequenz ist die Abweichung etwas größer. Das könnte daran liegen, dass wir dort über einen kleinen Zeitraum gemessen haben, weshalb die Ungenauigkeit des Oszilloskops einen größeren Einfluss hat.

¹<https://www.cabletech.com.hk/uploads/RG58CU.pdf>

5.3 PWM-Signal

	Gemessen	Berechnet	Abweichung z
Dunkel: Mittlere Spannung U_M in V	(0.444 ± 0.003)	(0.36 ± 0.04)	2.26
Hell: Mittlere Spannung U_M in V	(2.700 ± 0.010)	(2.84 ± 0.05)	2.51
Dunkel: Effektivspannung U_{eff} in V	(1.240 ± 0.010)	(1.12 ± 0.05)	2.15
Hell: Effektivspannung U_{eff} in V	(3.030 ± 0.010)	(3.11 ± 0.04)	1.73

Tabelle 4: Gemessene und berechnete Werte für Mittlere- und Effektivspannung der PWM-Signale

Als erstes können wir feststellen, dass die Mittlere Spannung und die Effektivspannung bei der helleren Einstellung der LED größer sind. Wir sehen, dass bei allen vier Werten, der berechnete Wert innerhalb der Fehlerbereiche mit dem gemessenen übereinstimmt.

5.4 Reflexionsmessung

5.5 Länge

Unsere gemessene Länge von $s = (24.6 \pm 0.4)$ m stimmt innerhalb des Fehlerbereichs mit der tatsächlichen Länge von 25 m des Kabels überein.

5.6 Widerstand

Die Abweichung des gemessenen Widerstands $R = (54.20 \pm 0.10) \Omega$ vom spezifizierten Widerstand des Kabels $R_K = (50 \pm 2) \Omega$ beträgt

$$z = \frac{|R - R_K|}{\sqrt{R^2 + R_K^2}} = 2.1 \quad (16)$$

Beide Werte liegen also innerhalb ihres Fehlerbereichs.

Mögliche Fehlerquellen ist hier die Geometrie des T-Stücks und des Kabels zum Signalgenerator, welches auch einen Einfluss auf die Reflexion hat. Das sieht man, da wir durch das Einstellen des Widerstands den Peak der Reflexion zwar verkleinern können, aber nicht ganz auslöschen, es ist immernoch Reflexion zu sehen.